

IN4703

Gestión de Operaciones

**Programación de Operaciones
(Operations Scheduling)**

Lineamientos de la Clase de Hoy

- Objetivos de la Programación de Operaciones
- Sistemas de Manufactura (Manufacturing Execution Systems)
 - Carga
 - Secuenciación
 - Control
- Programación de Personal
- Simulación

Introducción

Características y Objetivos

- ¿Qué es la Programación de Operaciones?
 - Es la última etapa antes de que ocurra la producción
 - Especifica cuando la fuerza de trabajo, equipos e instalaciones
- Características generales:
 - Corresponden a las decisiones concretas.
 - Son decisiones detalladas, complejas y con muchas alternativas.
 - Deben ser consistentes con el nivel táctico.
- Objetivos:
 - Lograr que la capacidad disponible se use en forma efectiva y eficiente.
 - Distribuir equipos y personal entre distintos trabajos y actividades.

Introducción

Resultados Esperados

- Resultados esperados:
 - Buena utilización de equipos y personal.
 - Bajo nivel de inventarios.
 - Buen servicio.
 - Minimización de costos.
- Ejemplos:
 - Programación semanal en fábrica.
 - Asignaciones médicas en hospital.
 - Programación de camiones.

Introducción

Operaciones Programadas

- Industria de Procesos
 - Programación Lineal
- Producción en Masa
 - Balance de Línea de Ensamblaje
- Proyectos
 - Técnicas de Programación de Proyectos (PERT-CPM)
- Producción en Lotes
 - Planificación Agregada
 - Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP)
 - Planificación de Requerimientos de Capacidad

Introducción

Procesos en Línea

- Pregunta:
 - Si se tienen diversos productos, ¿qué se produce en cada momento?
- Punto clave:
 - Tiempos de preparación:
 - En producción clásica los altos tiempos de preparación determinan mayores lotes de producción.
 - En los sistemas de manufactura flexible (FMS) los menores tiempos de preparación se traducen en lotes más chicos.

Procesos Intermitentes

- Características:
 - Abarca talleres, imprentas, garages....
 - Los proyectos o clientes esperan en una línea conforme cada unidad se transfiere de un centro de trabajo hasta el siguiente.
 - Se forma una cola de inventario de producto en proceso en cada centro de trabajo existiendo tiempos de espera para conseguir la disponibilidad de las instalaciones.

Sistemas de manufactura

Definiciones



Centro de producción: donde se produce algún tipo de trabajo (un grupo de máquinas por ejemplo).

- Carga infinita. Se carga considerando sólo en necesidad promedio. Se incluye estimación de tiempo fijo de carga en máquina más tiempo de proceso más tiempo de espera.

Ejemplo: diseño de transporte forestal.

- Carga finita: Aquí se diseña en forma exacta que se hará en cada momento.

Se puede programar hacia delante partiendo del presente, o hacia atrás, considerando las fechas de entrega.

Se considera limitaciones de maquinaria mano de obra.

Sistemas de manufactura

Definiciones



- Se puede proceder hacia delante o hacia atrás:
 - Programación Progresiva: Se toma un pedido y se programan todas las operaciones que hay que completar
 - Programación en Retroceso: Comienza en fecha futura y se programan las operaciones requeridas en sentido inverso
 - Ej.: El Sistema de Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP), es un sistema de programación en retroceso de carga infinita
- Lo común es que los procesos estén limitados por las máquinas o por la mano de obra:
 - Proceso limitado por las máquinas: El equipo es el recurso crucial que se programa
 - Proceso limitado por la mano de obra: La gente es el recurso clave que se programa

Sistemas de manufactura

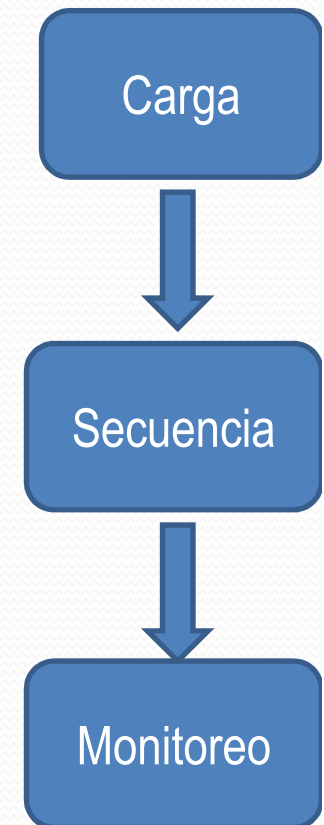
Definiciones

Tipo	Producto	Características	Método de Programación Habitual
Proceso continuo	Compuestos químicos, acero, alambre y cables, líquidos (cerveza, refrescos), comida enlatada	Automatización completa, poco contenido de mano de obra en costos de producción, instalaciones dedicadas a un producto	Programación progresiva finita del proceso, limitado por las máquinas
Manufactura en gran volumen	Automóviles, teléfonos, cierres, textiles, motores, electrodomésticos	Equipo automatizado, manejo automatizado parcial, movimiento por líneas de montaje, casi todo el equipo alineado	Programación progresiva finita de la línea (un ritmo de producción característico); limitado por las máquinas; las piezas son jaladas por la línea con el sistema just in time
Manufactura de volumen medio	Piezas industriales, productos de consumo	Células GT (Tecnología de Grupo), minifábricas dedicadas	Programación progresiva infinita característica: control de prioridades; por lo común limitada por la mano de obra, pero a veces responde a pedidos just in time de clientes o plazos de MRP
Centro de trabajo volumen bajo	Equipo a la medida o prototipos, instrumentos especializados, productos industriales de bajo volumen	Centros de maquinado organizados por función de manufactura (no en línea), mucho contenido de mano de obra en el costo del producto, maquinaria de propósito general con significativo tiempo de cambio, poca automatización del manejo de material, gran variedad de productos	Programación progresiva infinita de trabajos: por lo común limitada por la mano de obra, pero ciertas funciones pueden estar limitadas por las máquinas (por ejemplo, un proceso que puede calentar una máquina de precisión); prioridades determinadas por plazos de MRP

Sistemas de Manufactura

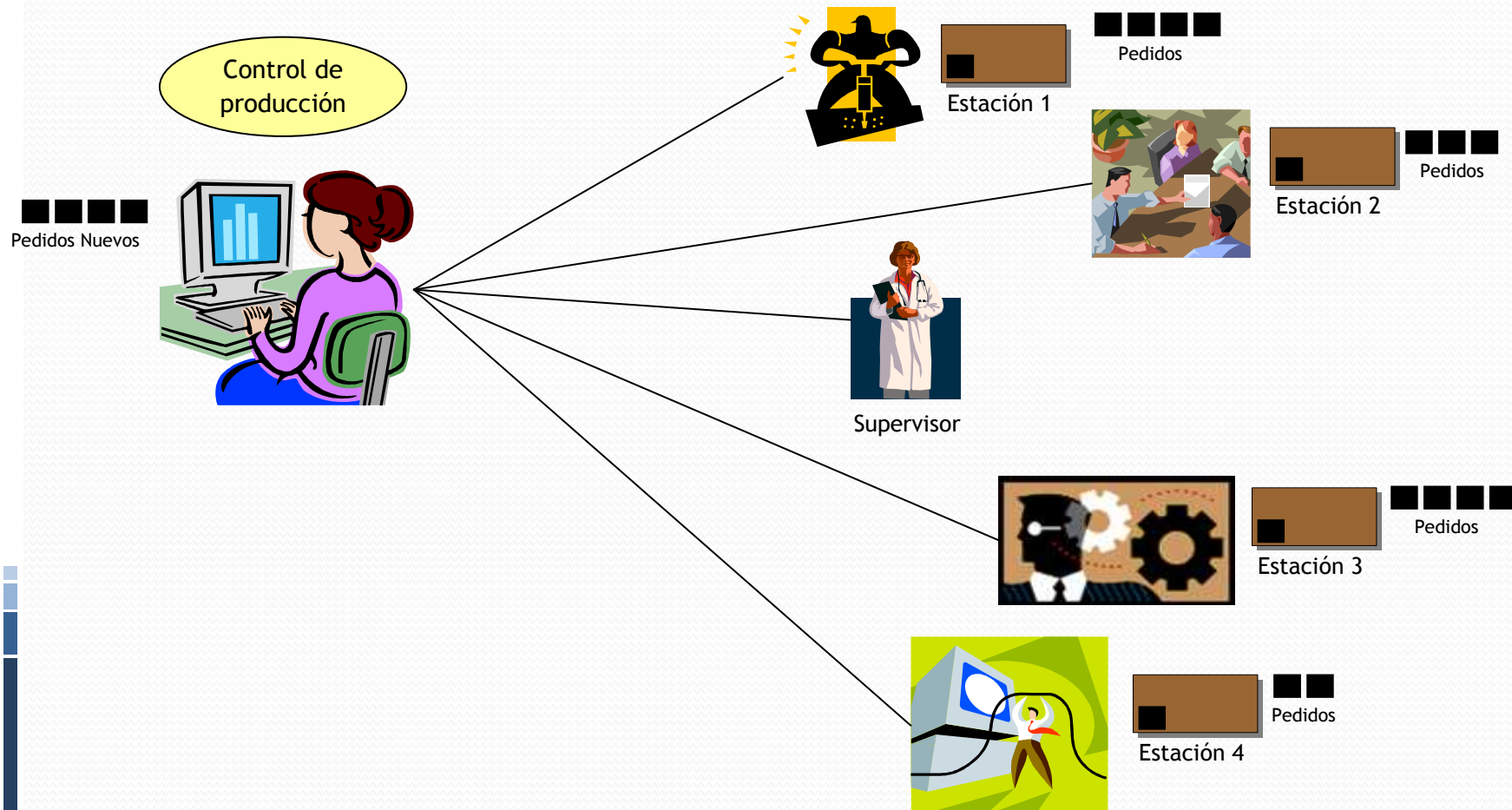
Programación y Funciones de Control Características

1. Asignar pedidos, equipo y personal a centros de trabajo y otras ubicaciones especificadas.
Básicamente, se trata de la planeación de capacidad a corto plazo
2. Determinar la secuencia de realización de los pedidos
→ Prioridades laborales
3. Iniciar el desempeño del trabajo programado ->
Despachar los pedidos
4. Control del taller o actividades de producción que involucra
 - Revisión del estatus y control del progreso de los pedidos conforme se trabajan
 - Expedición de pedidos retrasados y muy importantes



Sistemas de Manufactura

Programación y Funciones de Control Características



Sistemas de Manufactura

Objetivos de la Programación del Centro de Trabajo

- Objetivos:
 - Cumplir los plazos
 - Minimizar el tiempo de demora
 - Minimizar tiempos o costos de preparación
 - Minimizar el inventario de los trabajos sin terminar
 - Maximizar el aprovechamiento de las máquinas y trabajadores

No es probable, y muchas veces indeseable cumplir simultáneamente todos los objetivos

Secuenciación de Trabajos

- Es el proceso de determinar el pedido en un máquina o en un centro de trabajo
- Las reglas de prioridad son usadas para obtener una secuenciación de los trabajos
 - Las reglas pueden ser muy simples: Por ejemplo, orden según como llegan
 - Pueden requerir más datos para tener un indicador: Por ejemplo, márgenes de tiempo, orden de desempeño

Sistemas de Manufactura

Secuenciación de Trabajos

Secuencia

REGLAS DE PRIORIDAD PARA ORDENAR TRABAJOS

FCFS	First-Come, First-Served (Primero en entrar, primero en trabajarse)	Los pedidos se ejecutan en el orden en que llegan al departamento
SOT	Shortest operating time (El tiempo de operación más breve)	Ejecutar primero el trabajo con el tiempo de terminación más breve, luego es siguiente y así sucesivamente. Se llama también SPT (shortest processing time). A veces la regla se combina con una regla de retardo para evitar que los trabajos con tiempos más largos se atrasen demasiado
EDD	Earliest due date first (El plazo más próximo)	Se ejecuta primero el trabajo que antes se venza
STR	Slack time remaining (Tiempo ocioso restante)	Los pedidos con menor tiempo ocioso restante (STR) se ejecutan primero $STR = \text{Tiempo restante antes de la fecha de vencimiento} - \text{tiempo de procesamiento restante}$
STR/OP	Slack time remaining per operation (Tiempo ocioso restante por operación)	Se ejecutan primero los pedidos con el menor tiempo ocioso por número de operaciones $STR/OP = STR / \text{Número de Operaciones Restantes}$
CR	Proporción Crítica	Se calcula como la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha actual, dividida entre el número de días hábiles que quedan. Se ejecutan primero los pedidos con la menor CR
LCFS	Last-Come, First-Served (Último en llegar, primero en trabajarse)	Esta regla se aplica a menudo automáticamente. Cuando llegan los pedidos se colocan arriba de la pila: el operador toma primero el que esté más alto
Aleatorio	Orden aleatorio o a capricho	Los supervisores u operadores escogen el trabajo que quieran ejecutar

Sistemas de Manufactura

Secuenciación de Trabajos

Secuencia

- Para evaluar las reglas se utilizan las siguientes medidas de desempeño:
 - Cumplir las fechas de los clientes o de las operaciones posteriores
 - Minimizar el tiempo de tránsito (El tiempo que pasa un trabajo en proceso)
 - Minimiza el inventario de trabajos sin terminar
 - Minimizar el tiempo ocioso de máquinas y trabajadores

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

- Ejemplo: Una empresa de servicios de fotocopiado tiene los siguientes 5 pedidos al comienzo de una semana:

Trabajo (Orden De Llegada)	Tiempo de Procesamiento (Días)	Plazo (Días Faltantes)
A	3	5
B	4	6
C	2	7
D	6	9
E	1	2

- Todos los pedidos tienen que hacerse en una única fotocopidora a color

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

- Regla FCFS

Trabajo (Orden De Llegada)	Tiempo de Procesamiento (Días)	Plazo (Días Faltantes)	Tiempo Tránsito (Días)
A	3	5	$0 + 3 = 3$
B	4	6	$3 + 4 = 7$
C	2	7	$7 + 2 = 9$
D	6	9	$9 + 6 = 15$
E	1	2	$15 + 1 = 16$

- Tiempo total de tránsito = $3 + 7 + 9 + 15 + 16 = 50$ días
- Tiempo de tránsito promedio = $50/5 = 10$ días
- # Solo el trabajo A está a tiempo
- Tiempo de demora promedio = $(0 + 1 + 2 + 6 + 14)/5 = 4,6$ días

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

- Regla SOT

Trabajo (Orden De Llegada)	Tiempo de Procesamiento (Días)	Plazo (Días Faltantes)	Tiempo Tránsito (Días)
E	1	2	$0 + 1 = 1$
C	2	7	$1 + 2 = 3$
A	3	5	$3 + 3 = 6$
B	4	6	$6 + 4 = 10$
D	6	9	$10 + 6 = 16$

- Tiempo total de tránsito = $1 + 3 + 6 + 10 + 16 = 36$ días
- Tiempo de tránsito promedio = $36/5 = 7,2$ días
- # Los trabajos E y C están a tiempo. A está solo 1 día tarde
- Tiempo de demora promedio = $(1 + 4 + 0 + 7 + 0)/5 = 2,4$ días

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

- Regla EDD

Trabajo (Orden De Llegada)	Tiempo de Procesamiento (Días)	Plazo (Días Faltantes)	Tiempo Tránsito (Días)
E	1	2	$0 + 1 = 1$
A	3	5	$1 + 3 = 4$
B	4	6	$4 + 4 = 8$
C	2	7	$8 + 2 = 10$
D	6	9	$10 + 6 = 16$

- Tiempo total de tránsito = $1 + 4 + 8 + 10 + 16 = 39$ días
- Tiempo de tránsito promedio = $39/5 = 7,8$ días
- # Los trabajos E y A están a tiempo
- Tiempo de demora promedio = $(0 + 2 + 3 + 7 + 0)/5 = 2,4$ días

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

- Regla STR

Trabajo (Orden De Llegada)	Tiempo de Procesamiento (Días)	Plazo (Días Faltantes)	Tiempo Ocioso Restante (Días)	Tiempo Tránsito (Días)
E	1	2	1	$0 + 1 = 1$
A	3	5	2	$1 + 3 = 4$
B	4	6	2	$4 + 4 = 8$
D	6	9	3	$8 + 6 = 14$
C	2	7	5	$14 + 2 = 16$

- Tiempo total de tránsito = $1 + 4 + 8 + 14 + 16 = 43$ días
- Tiempo de tránsito promedio = $43/5 = 8,6$ días
- # Los trabajos E y A están a tiempo
- Tiempo de demora promedio = $(0 + 2 + 9 + 5 + 0)/5 = 3,2$ días

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

- Regla LCFS

Trabajo (Orden De Llegada)	Tiempo de Procesamiento (Días)	Plazo (Días Faltantes)	Tiempo Tránsito (Días)
E	1	2	$0 + 1 = 1$
D	6	9	$1 + 6 = 7$
C	2	7	$7 + 2 = 9$
B	4	6	$9 + 4 = 13$
A	3	5	$13 + 3 = 16$

- Tiempo total de tránsito = $1 + 7 + 9 + 13 + 16 = 46$ días
- Tiempo de tránsito promedio = $46/5 = 9,2$ días
- # Los trabajos E y D están a tiempo
- Tiempo de demora promedio = $(11 + 7 + 2 + 0 + 0)/5 = 4$ días

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

- Regla Aleatoria

Trabajo (Orden De Llegada)	Tiempo de Procesamiento (Días)	Plazo (Días Faltantes)	Tiempo Tránsito (Días)
D	6	9	$0 + 6 = 6$
C	2	7	$6 + 2 = 8$
A	3	5	$8 + 3 = 11$
E	1	2	$11 + 1 = 12$
B	4	6	$12 + 4 = 16$

- Tiempo total de tránsito = $6 + 8 + 11 + 12 + 16 = 53$ días
- Tiempo de tránsito promedio = $53/5 = 10,6$ días
- # Solo el trabajo D está a tiempo
- Tiempo de demora promedio = $(6 + 10 + 1 + 0 + 10)/5 = 5,4$ días

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en una máquina ($n/1$)

Regla	Tiempo Tránsito Total (Días)	Tiempo Promedio Tránsito (Días)	Retardo Promedio (Días)
FCFS	50	10	4,6
SOT	36	7,2	2,1
EDD	39	7,8	2,1
STR	43	8,6	3,2
LCFS	46	9,2	4
Aleatoria	53	10,6	5,4

- Aquí SOT es mejor que otras en cuanto tiempo de tránsito
- Se puede demostrar que SOT rinde una solución óptima en el caso $n/1$ para el tiempo promedio de espera y para el retraso promedio
- SOT es tan potente que se definió como “el concepto más importante de todo ámbito de secuenciación”

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en dos máquinas ($n/2$)

- El óptimo se alcanza con el método llamado “Regla de Johnson”, que consiste en:
 - Minimizar el tiempo de tránsito desde el comienzo del primer trabajo hasta el final del último
 1. Se anota el tiempo de operación de cada trabajo en ambas máquinas
 2. Se elige el tiempo más breve
 3. Si el tiempo breve es para la primera máquina, se hace el primer trabajo, si es para la segunda, se hace el trabajo al último. En empate, se hace en la primera máquina
 4. Se repiten los pasos 2 y 3 con los restantes trabajos

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en dos máquinas ($n/2$)

1. Se anota el tiempo de operación de cada trabajo en ambas máquinas

Trabajo	Tiempo de Operación en Máquina 1	Tiempo de Operación en Máquina 2
A	3	2
B	6	8
C	5	6
D	7	4

2. Se elige el tiempo más breve: Trabajo A en máquina 2

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en dos máquinas ($n/2$)

3. El trabajo A es más breve en la máquina 2, por lo que se ejecuta en ésta y al último.
4. Repetir:
 2. El trabajo D es el segundo más breve en la máquina 2
 3. El trabajo D se ejecuta en esa máquina en penúltimo lugar
 4. Repetir:
 2. El trabajo C es el más breve en la máquina 1
 3. Se ejecuta el trabajo C en la máquina 1 al comienzo
 4. Repetir:
 2. El trabajo B es el más breve en la máquina 1
 3. Se ejecuta el trabajo B en máquina 1 en segundo lugar

Sistemas de Manufactura

Programación de n trabajos en dos máquinas ($n/2$)

- La secuencia de la solución es:
 - C -> B -> D -> A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Máquina 1	Trabajo C					Trabajo B						Trabajo D						Trabajo A			Ocioso disponible				
Máquina 2	Ocioso					Trabajo C						Trabajo B						Trabajo D			Trabajo A				

- El tiempo de tránsito es de 25 días, que es el mínimo
- También se minimiza el tiempo de ocio total (9 días) y el tiempo de ocio promedio (4,5 días)

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

- ¿Qué asignación dará el mejor programa en general?
- El método de asignación tiene por objetivo minimizar o maximizar alguna medida de eficacia
- Es efectivo en los siguientes casos:
 - Has “n” cosas que se distribuyen a “n” destinos
 - Cada cosa se asigna a un y solo un destino
 - Solo puede aplicarse un criterio (ej: costo mínimo)

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

Carga

- Solución: Método de asignación
 1. Se resta el número menor de cada fila del mismo número y de todos los números de la fila
 2. Se resta el número menor de cada columna del mismo número y de todos los números de la columna
 3. Se determina si el número mínimo de rectas necesarias para cubrir todos los ceros es igual a n . En ese caso se encontró el óptimo. Sino pasar al paso 4.
 4. Se traza el mínimo número de rectas por todos los ceros. Se resta el número mínimo descubiertos por las rectas y de todos los número descubiertos. Se repite el paso 3.

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

- Ejemplo:
 - Se deben realizar cinco trabajos y se dispone de cinco máquinas
 - El costo de realizar cada trabajo en cada máquina es:

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	5	6	4	8	3
II	6	4	9	8	5
III	4	3	2	5	4
IV	7	2	4	5	3
V	3	6	4	5	5

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

Carga

1.

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	5	6	4	8	3
II	6	4	9	8	5
III	4	3	2	5	4
IV	7	2	4	5	3
V	3	6	4	5	5

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	5	0
II	2	0	5	4	1
III	2	1	0	3	2
IV	5	0	2	3	1
V	0	3	1	2	2

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

Carga

2.

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	5	0
II	2	0	5	4	1
III	2	1	0	3	2
IV	5	0	2	3	1
V	0	3	1	2	2

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	3	0
II	2	0	5	2	1
III	2	1	0	1	2
IV	5	0	2	1	1
V	0	3	1	0	2

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

Carga

3.

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	3	0
II	2	0	5	2	1
III	2	1	0	1	2
IV	5	0	2	1	1
V	0	3	1	0	2

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	3	0
II	2	0	5	2	1
III	2	1	0	1	2
IV	5	0	2	1	1
V	0	3	1	0	2

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

Carga

4.

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	3	0
II	2	0	5	2	1
III	2	1	0	1	2
IV	5	0	2	1	1
V	0	3	1	0	2

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	3	0
II	1	0	4	1	0
III	2	1	0	1	2
IV	4	0	1	0	0
V	0	3	1	0	2

Programación de un conjunto de trabajos en el mismo número de máquinas

- Asignación Óptima:

	Máquina				
Trabajo	A	B	C	D	E
I	2	3	1	3	0
II	1	0	4	1	0
III	2	0	0	2	2
IV	4	0	1	0	0
V	0	3	1	0	2

Trabajo I en máquina E	3
Trabajo II en máquina B	4
Trabajo III en máquina C	2
Trabajo IV en máquina D	5
Trabajo V en máquina A	3
Gasto Total	17

Programación de n trabajos en m máquinas

- Todos los trabajos deben procesarse en todas las máquinas
¿Cuál es el orden en cada máquina?
- ¿Qué regla de prioridad debe usarse?
 1. Debe ser dinámico
 2. Debe basarse en el margen de tiempo

- Sistema de Control de Taller:

“Sistema para utilizar datos del piso fabril, así como datos de los archivos de procesamiento para mantener y comunicar información del estado sobre pedidos y centros de trabajo”

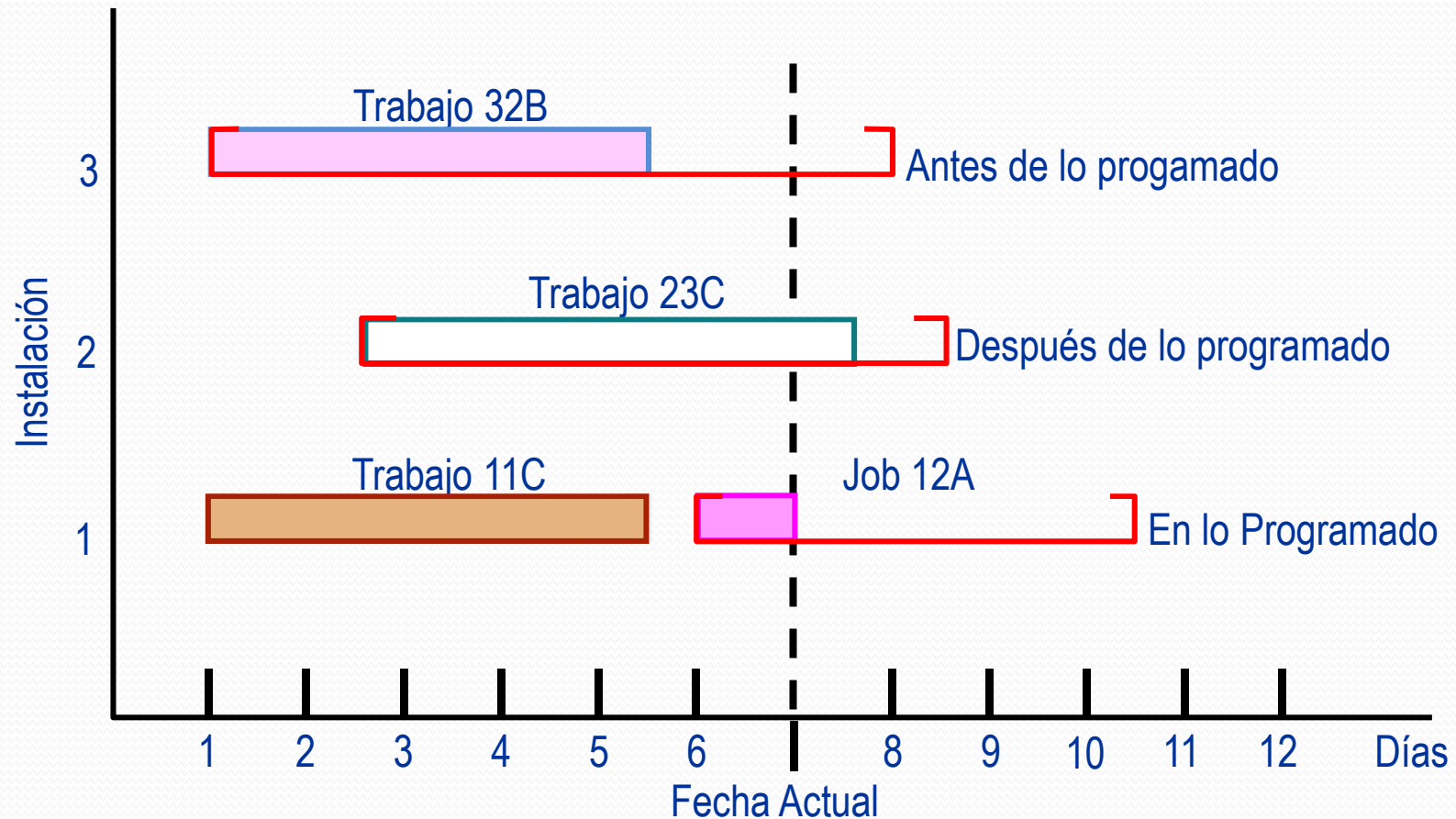
Control de Taller: Funciones

1. Asignar una prioridad a cada pedido a la fábrica
2. Mantener información sobre volúmenes de trabajos por terminar
3. Comunicar a la jefatura la información sobre el estado de los pedidos de la fábrica
4. Proporcionar datos de producción reales para fines de control de capacidad
5. Proporcionar volúmenes por ubicación por pedido en fábrica para fines de inventario y contabilidad
6. Medir la eficiencia, utilización y productividad de trabajadores y máquinas

Sistemas de Manufactura

Control de Taller: Carta Gantt

Monitoreo



Leyenda:  Actividad Planificada

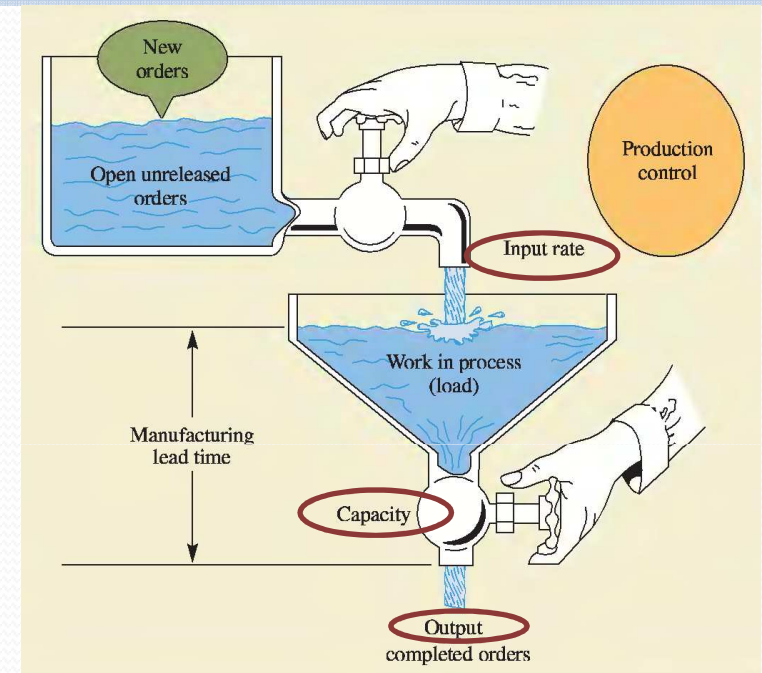


Actividad Completa

Sistemas de Manufactura

Control de Taller: Control de Insumos y Productos

- Los insumos planeados nunca pueden exceder los productos planeados
 - Cuando los insumos son más, los trabajos se acumulan en el centro de trabajo incrementando los tiempos de tránsito de los trabajos que vienen después
 - Se genera congestión y el proceso se hace ineficiente



Entrada
\$100.000/Semana



Salida
\$100.000/Semana

Sistemas de Manufactura

Principios de Programación de un Centro de Trabajo

1. La eficacia puede medirse por la velocidad del ritmo de manufactura
2. Programar trabajos es una cadena en la que se siguen lado a lado los pasos de los procesos
3. Cuando se inicia un trabajo, no puede ser interrumpido
4. Se mejora la velocidad de producción concentrándose en los cuellos de botella
5. Vuelva a programar todos los días
6. Obtenga retroalimentación todos los días sobre los trabajos que no se completaron en los centros de trabajo
7. Relacione la información de insumos de los centros de trabajo con lo que el trabajador puede hacer realmente
8. Cuando quiera mejorar la producción, busque incompatibilidades entre el diseño de ingeniería y la ejecución de los procesos

Sistemas de Manufactura

Sistemas de Planificación Avanzados

- Son componentes de los sistemas ERP en algunas ocasiones
- Basados en programación de restricciones, identifica el espacio de soluciones y busca soluciones factibles a evaluar
- Algoritmos Genéticos, basados en reglas de selección natural
- Sistemas de Ejecución de Manufactura, monitores de estatus, uso, capacidad no utilizada, calidad, etc. (Sistemas de Realidad Aumentada)

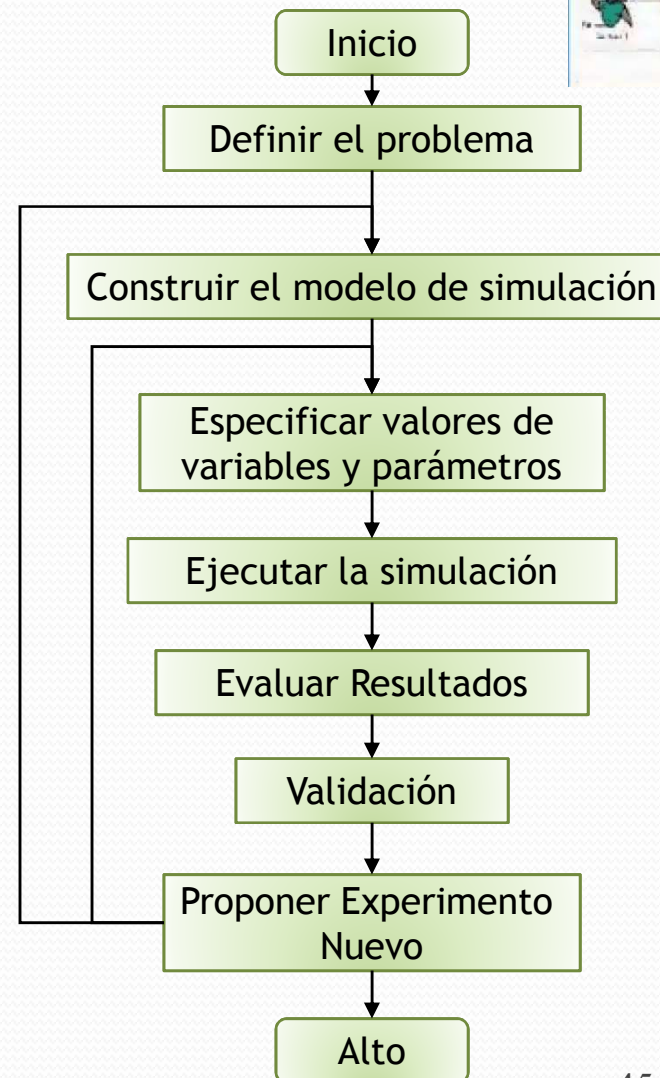
Programación del personal



- Programar al personal de turno es una tarea compleja.
 - Se debe asegurar la producción y al mismo tiempo generar la menor cantidad de horas extra posible y la menor cantidad de ocio posible
 - Los sistema de rotación deben responder a la necesidad de la empresa

Simulación

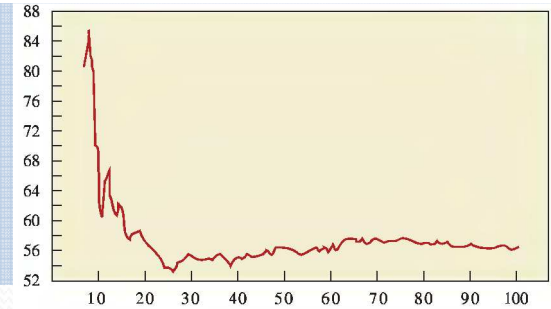
- Fases principales de un estudio de simulación:



Simulación

- Definir el Problema:
 - Objetivos del sistema estudiado
 - Variables que afectan el alcanzar los objetivos
- Construir el modelo de simulación
 - Especificación de variables y parámetros
 - Especificación de reglas de decisión
 - Especificación de distribuciones de probabilidad
 - Especificación de procedimiento de incrementos de tiempo

Simulación



- Especificar valores de variables y parámetros
 - Determinación de condiciones iniciales
 - Determinación de longitud de ejecución
- Evaluar resultados
 - Determinar pruebas estadísticas
 - Comparar con otra información